

Introducción

lunes, 25 de agosto de 2025

01:34 p. m.

Contenido:

- Arquitectura del sistema en chips
- Periféricos básicos del sistema en chip
- Interfaces de unión del sistema en chip
- Convertidor analógico digital
- Sistema operativos de tiempo real en sistemas en chip

1er y 2do parcial: 30% c/u

Evaluación:

Parte práctica: 60%

Exámenes y tareas: 40%

3er parcial: 40%

Evaluación:

Proyecto: 60%

Exámenes y tareas: 40%

10% asistencia (mínimo 50%)

Microcontrolador --> Microprocesador --> Procesador (CPU: Unidad Central de Procesamiento)

El CPU lleva a cabo las tareas más básicas en una computadora como las operaciones aritméticas, lógicas, de transferencia de información (leer y escribir datos), de control y operaciones especiales que varían según la firma del procesador.

SP (stack pointer o puntero de pila) es un apuntador que apunta al registro inicial de una pila.

1950 - 1960

Arquitectura de Von Newman

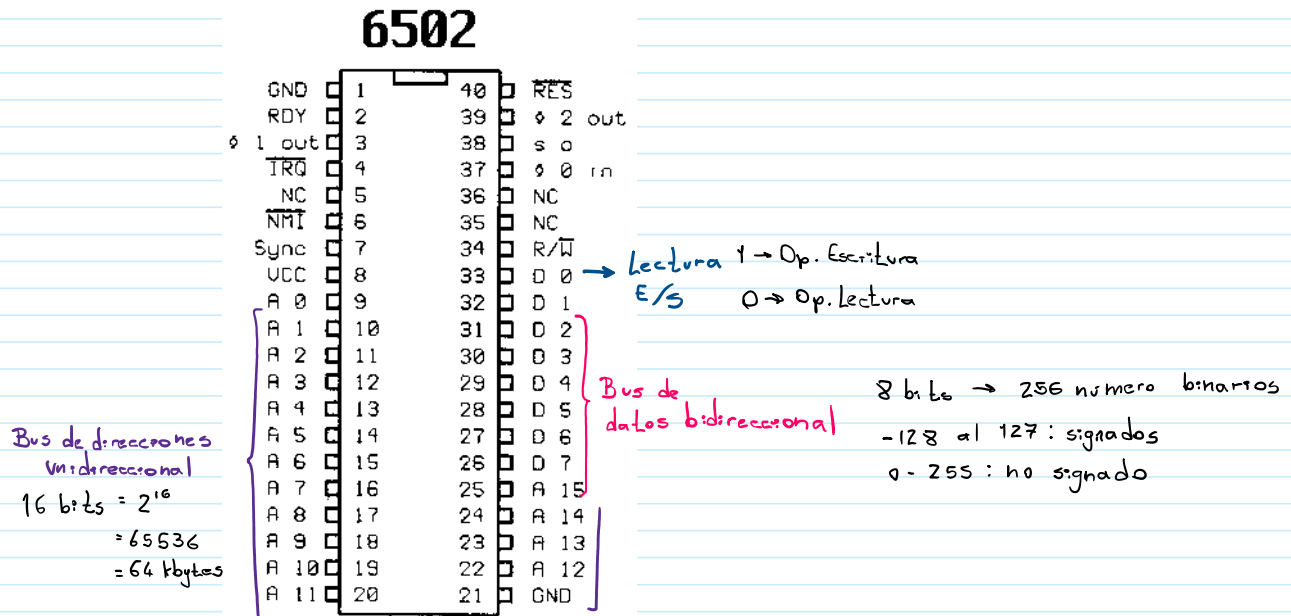
Microprocesador 6502

martes, 26 de agosto de 2025 01:34 p. m.

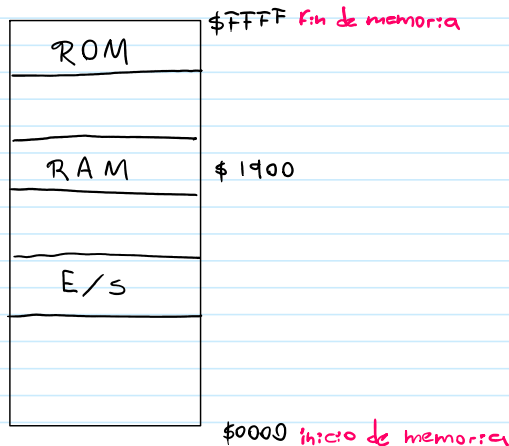
Pensado para tener inicialmente 65 instrucciones pero al momento de llegar al mercado únicamente se tenían documentadas 52 registros, ya que contenía instrucciones redundantes.

Instrucciones sin documentar	Instrucciones documentadas
LAX: carga simultáneamente el acumulador A	LDA: carga un valor en el acumulador A
y el registro X con el mismo valor.	LDX: carga un valor en el registro X
	LDY: carga un valor en el registro Y

Viene en un encapsulado de 40 terminales



Mapa de memoria: representación visual de la organización de la memoria y sus componentes.

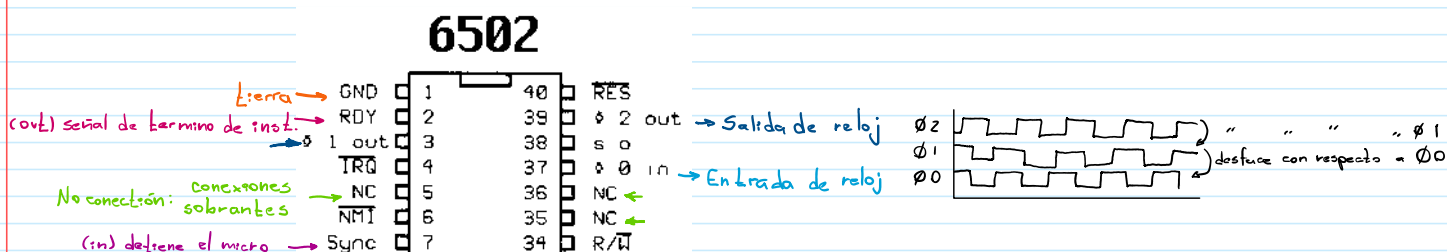


Operación de escritura: sale de la memoria y entra al micro

Operación de lectura: sale del micro y entra a la memoria

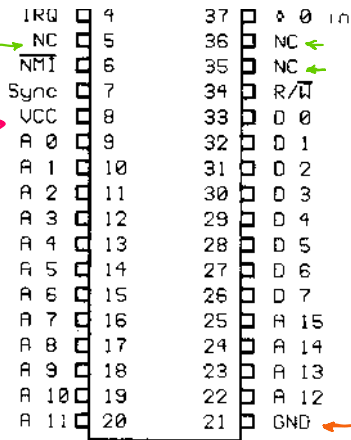
*la operación se considera desde el punto de vista del microprocesador

La línea R/W, el bus de datos y el bus de direcciones funcionan en conjunto para saber el tipo de operaciones que se está realizando.

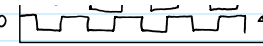


No conexión: conexiones sobrantes

(in) detiene el micro
terminal de alimentación

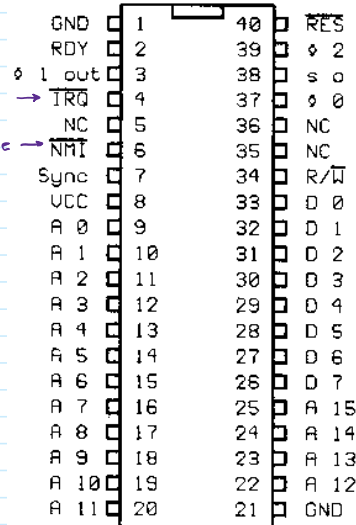


Entrada de reloj



6502

interrup request
interrupcion no mascarable



interrupcion prioritaria

set Overflow

(out) indicador de desbordamiento

RES

CCR: Registro de código de condición

Para que funcione un micro todas las interrupciones deben estar en estado alto, se ejecuta la interrupción que se vaya a estado bajo. No se pueden pedir dos interrupciones a la vez.

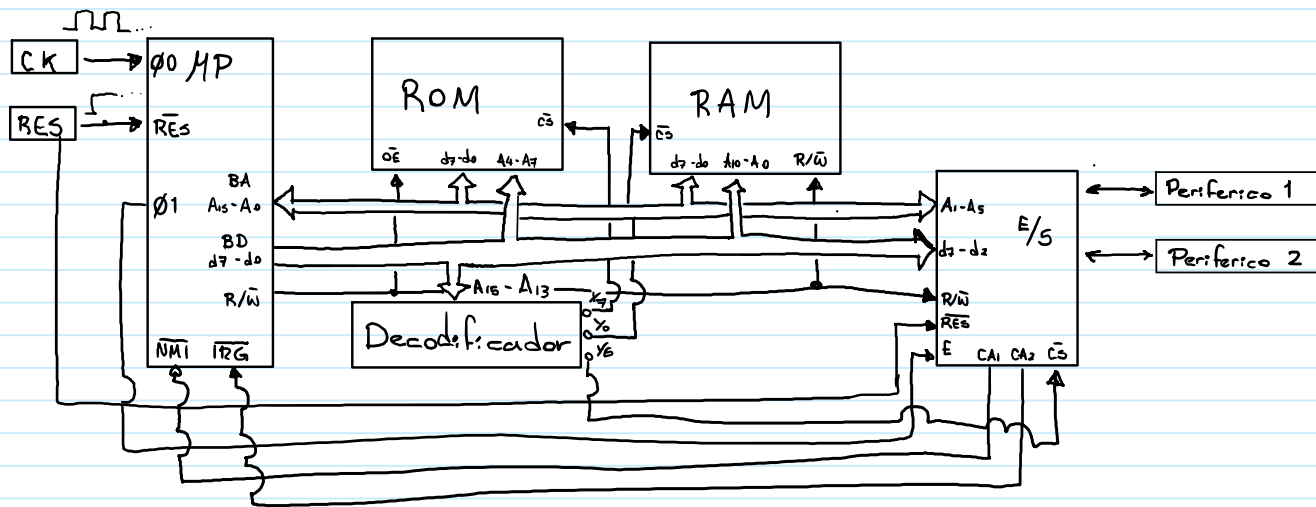
Diagrama de Bloques

jueves, agosto 28, 2025

1:43 PM

Microprocesador

- Sistema secuencial síncrono: estados infinitos.
- Interpreta combinaciones de bits (órdenes) y genera señales digitales internas y/o externas para el resto de circuitos para ejecutar un programa.
- Necesita una alimentación estable, un oscilador para sincronizar las ejecuciones y un sistema mínimo exterior.



A15	A14	A13	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

Decodificación: el microprocesador selecciona a un dispositivo.

A las direcciones que se utilizan en una instrucción se les llaman direcciones lógicas.

A las direcciones que se utilizan sobre el mismo sistema se les llaman direcciones físicas.

Cuando se tiene más de una dirección lógica para una dirección física se le llama decodificación parcial. Hay direcciones espejos.

Cuando se tiene una única dirección lógica para una dirección física se dice que se tiene decodificación total. No hay direcciones espejo.

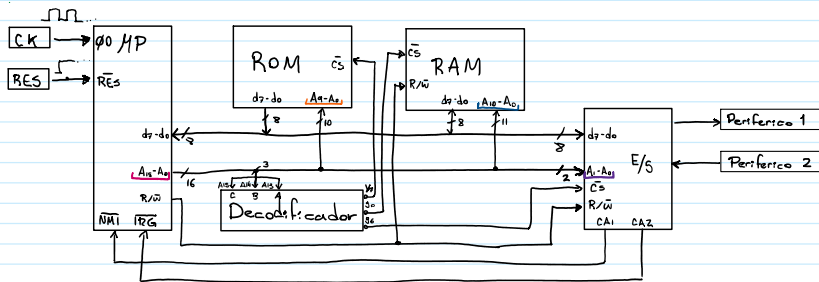
Arquitectura abierta: cuando hay posibilidad de ampliar en un futuro. Para esto se necesita tener decodificación total.

Arquitectura cerrada: no da la posibilidad de ampliar. Para esto se necesita tener decodificación parcial.

La arquitectura harvard permite tener un mapa de memoria más entendible que la arquitectura de Von Newman.

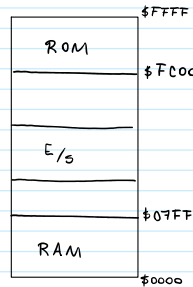
Mapa de Memoria

lunes, 1 de septiembre de 2025 01:33 p. m.



A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	C	B	A	Y ₇	Y ₆	Y ₅	Y ₄	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀	
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	RAM
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E/S
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ROM

CS	R/W	Modo
0	0	escritura
0	1	lectura
1	0	standby
1	1	standby



Memoria

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	
0	0	0	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RAM
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0000 inicio
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$07FF fin
1	1	1	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ROM
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$FFFF fin
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$FC00 inicio
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$07FF fin
1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	E/S
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$C000 inicio
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	\$C003 fin

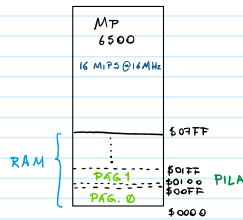
* Los bits en 'x' son sobrantes por lo que no afecta el valor que tienen y al ir variandolos podemos encontrar direcciones tambien mas.

LDA \$0000
M\$0000 → A

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀		
C	B	A	x	x													\$ 0 0 0 0
Decodific.	0	1															\$ 0 8 0 0
Y ₇	Y ₆	Y ₅	Y ₄	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀										\$ 1 0 0 0
1	1																\$ 1 8 0 0

Modos de direccionamiento

LDA \$0000 → direc. absoluto o extendido : va más rapido
LDA \$00 → direc. pag. 0 : solo se usa cuando te refieres a direc. en pag. 0
LDA #00 → direc. inmediato : lo da directo el dato a guardar en la direc.
M\$0000 → A → direc. implícito : no se les da argumentos
CLI



lenguajes de programación

martes, 2 de septiembre de 2025

01:41 p. m.

Es una forma de decirle a la máquina que es lo que debe de hacer dentro de sus capacidades.

Clasificaciones

- Lenguajes de alto nivel: es el más cercano a nuestro lenguaje natural.
 - BASIC: lenguaje creado con fines didáctico para aprender a programar
 - FORTRAN (traductor de fórmulas): pensado para la ingeniería química
 - PASCAL: creado con fines didácticos, que es muy estricto impidiendo dañar el sistema físico. Fue de los primeros lenguajes estructurados.
 - C: es un lenguaje muy poderoso ya que podía realizar más instrucciones aunque dañaran al sistema. Ya que C permite añadir lenguaje máquina, por lo que se dice que es de nivel medio.
 - Logo: lenguaje desarrollado con fines didácticos con el propósito de enseñar programación y conceptos relacionados con el lenguaje Lisp.
- Lenguajes de bajo nivel: es un lenguaje más cercano al de las máquinas (0's y 1's)
 - Lenguaje máquina (binario)

Lenguaje ensamblador: es un lenguaje mnemotécnico, es decir que usa mnemónicos o micro instrucciones que hacen cosas muy simples dentro del sistema, por lo que para realizar acciones complicadas es necesario llevarlas paso por paso.

Hardware: es la parte tangible de una computadora.

Hard, duro; ware, cosas. Que proviene de la forma que se le decía a las tlapalerías antes en inglés (hardware store).

Software: es la parte lógica de la computadora (aplicaciones, SO, programas, etc.)

Shift, suave; ware, cosa. Se le dio este nombre como complemento a la palabra Hardware, ya que antes no existía este término.

BIOS: Sistema básico de entrada/salida.

Es parte del software y es parte de los firmware (programas con derechos de autor contenido en una memoria o dispositivo físico. Software en hardware con derechos de autor).

Otro tipo de softwares el shareware, que se refiere a los programas que daban como muestras gratuitas a los usuarios para decidir si comprar o no el programa final.

El freeware es un programa de uso libre con el propósito de conseguir donaciones y financiaciones.

Estos dos elementos (hardware y software) son partes fundamentales del sistema, uno no puede existir sin el otro, ambos tienen su nivel de dificultad

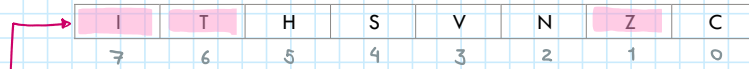
Lenguajes interpretados: lee y ejecuta el código fuente línea por línea.

Lenguajes compilados: requieren de un proceso previo de compilación que traduce todo el código fuente en un archivo ejecutable en código máquina.

Potabilidad: la capacidad del software para ejecutarse en diferentes entornos.

Registro de Estado SREG

lunes, septiembre 15, 2025 10:33 PM



Disposición de los indicadores

No depende del resultado de una operación

I : Habilitación global de interrupción (Máscara de interrupción)

$I = \begin{cases} 1: \text{se atienden las interrupciones que hayan sido habilitadas individuales.} \\ 0: \text{no se atienden las interrupciones.} \end{cases}$

b.d.p.g : bit de propósito general

se : pone 1 al indicador (I)

cl : pone 0 al indicador (I)

T : Guarda un bit de registro de propósito general (copia un bit y lo pega en b.d.p.g)

Nota: las condiciones de brinco condicional pueden depender de lo que tenga T (es una utilidad)

BST : Almacena un registro en T

BLD : Carga un bit de T a un registro

H : acarreo medio, ocurre a la mitad de byte y sirve para ajustes decimales, ocurre al sumar a_3 con b_3

C : acarreo final, queda en el final del byte, ocurre al sumar a_7 con b_7

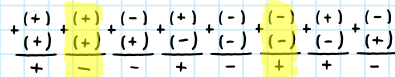
S : corrector de signo

$S = \begin{cases} 1: \text{signo negativo (-)} \\ 0: \text{signo positivo (+)} \end{cases}$



V : desbordamiento o sobreflujo (overflow)

$V = \begin{cases} 1: \text{hay overflow} \\ 0: \text{no hay overflow} \end{cases}$



cuando se suman dos del mismo signo pero dan como resultado el signo opuesto se dice que hay overflow

N : negativo (s_7)

$N = \begin{cases} 1: \text{es negativo} \\ 0: \text{es positivo} \end{cases}$

Z : Zero

$Z = \begin{cases} 1: \text{es cero} \\ 0: \text{no es cero} \end{cases}$

$$S = N \oplus V$$

$$V = \bar{a}_7 \bar{b}_7 \bar{s}_7 + a_7 b_7 \bar{s}_7$$

$$C = a_7 s_7 + b_7 \bar{s}_7 + a_7 b_7$$

N	V	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

a_7	b_7	s_7	V
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

a_7	b_7	s_7	C
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



$$Z = \bar{s}_7 \bar{s}_6 \bar{s}_5 \bar{s}_4 \bar{s}_3 \bar{s}_2 \bar{s}_1 \bar{s}_0$$

$$H = a_3 s_3 + b_3 \bar{s}_3 + a_3 b_3$$

a_3	b_3	s_3	H
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



ejemplo:
$$\begin{array}{r} + \$64 \\ + \$73 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} + 01101010 \\ + 01110011 \\ \hline 11011101 \end{array}$$

C = 0
H = 0
V = 1
N = 1
S = 0
Z = 0